

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명: 에틸알코올 (ethanol)

제조자 정보

제조회사 이름 : (주)디씨알이

제조회사 주소 및 전화번호 : 인천광역시 남구 학익동 587-46번지 TEL : (032) 860 - 6116

담당부서 : 화학사업본부

공급자 정보

공급자 : OCI주식회사

공급자 주소 및 전화번호 : 인천광역시 남구 학익동 595번지 TEL : (032) 860 - 6261

담당부서 : 품질관리팀

개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 5

최종개정일자 : 2010. 03. 16

2. 유해·위험성

1) 유해·위험성 분류

인화성 액체 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(눈 자극성)

발암성 : 구분2

생식세포 변이원성 : 구분1B

생식독성 : 구분1A

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3-마취작용

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3-호흡기계자극

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해·위험문구

위험

H225 고인화성 액체 또는 증기

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

	H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기·수용설비를 접지·접합시키시오. P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·...·장비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·...·안면보호구를 착용하십시오. P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
대응	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오. P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 사용하십시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오 P405 밀봉하여 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물·용기를 폐기하십시오.
3) 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	2
화재	3
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	에틸 알코올
이명(관용명)	ETHANOL
CAS 번호	64-17-5

함유량(%) 100%

4. 응급조치 요령

- | | |
|----------------|--|
| 1) 눈에 들어갔을 때 | 눈에 화학물질이 들어간 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
많은 양의 물로 씻어내어 화학물질을 제거하십시오. |
| 2) 피부에 접촉했을 때 | 많은 양의 비눗물로 씻어 화학물질을 제거하십시오.
화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오.
화학물질의 피부 접촉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오. |
| 3) 흡입했을 때 | 위험하므로 응급조치시 구강대구강법을 피하십시오.
즉시 신선한 공기가 있는 비오염지역으로 옮기시오.
호흡이 곤란하면 산소를 공급하십시오.
호흡이 없으면 인공호흡을 실시하십시오.
화학물질을 흡입한 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오. |
| 4) 먹었을 때 | 구토를 유도하지 마시오.
의식이 없으면 모든 섭취를 금하십시오.
의식이 있으면 입을 헹궈내고 물 혹은 우유 2-4 컵을 천천히 섭취하게 하시오.
화학물질을 섭취하거나 마신 경우 의사의 진찰과 치료를 받으시오. |
| 5) 기타 의사의 주의사항 | 자료없음 |

5. 폭발 화재시 대처 방법

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) 적절한(부적절한) 소화제 | |
| 적절한 소화제 | CO2.
내알콜성 포말
물.
분말 소화약제. |
| 부적절한 소화제 | 자료없음 |
| 대형 화재시 | 내알콜성 포말 및 다량의 미세한 물분무를 사용하십시오. |
| 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 | |
| 열분해 생성물 | 탄소 산화물 |
| 화재 및 폭발 위험 | 심각한 화재 위험이 있음.
증기 또는 가스는 원거리 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.
증기는 공기보다 무거워 초기에 지면을 타고 확산될 수 있음.
증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. |
| 3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | |
| | 위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오.
입출하 또는 저장장소에서 화재가 발생한 경우 진화된 후에도 상당 시간동안 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐로 살수하여 용기를 냉각시키시오. |

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
타도록 내버려 두시오.
화재로 인하여 안전장치가 작동하거나 탱크가 변색된다면 즉시 대피하시오.
탱크, 철도 차량, 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8Km(1/2마일) 누출을 먼저
중지시키고 진화를 시도하시오.
미세한 분무로 대량 살수하시오.
누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 하시오.
진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
방호조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 살수하시오.
물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오.
바람을 안고 저지대를 피하시오.
소화제로 물은 비효과적일 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

- 1)인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.
열, 불꽃, 스파크 등 모든 점화원을 제거하시오.
작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질 누출을 중지시키시오.
- 2)환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- | | |
|----|------|
| 대기 | 자료없음 |
| 토양 | 자료없음 |
| 수중 | 자료없음 |
- 3) 정화 또는 제거 방법
- | | |
|--------|---|
| 소량 누출시 | 불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오. |
| 다량 누출시 | 노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.
누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. |

7. 취급 및 저장 방법

- 1) 안전취급요령
- 가압, 절단, 연마, 가열 등의 물리적인 충격과 용접, 납땜, 접합, 천공 등의 기계적인 가공을 하지마시오.
불꽃발생 및 폭발 방지 설비를 설치하여 사용하시오.
빈용기내 잔여물질은 위험하므로 안전작업수칙에 따라 용기를 처리하시오
용기의 정전기 발생에 주의하여 접지하시오
점화원과의 접촉을 피하시오
화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오.
환기가 잘되는 장소에서 사용하시오.
- 2) 안전한 저장방법
- 밀폐용기에 저장하시오.
산화성 물질과 접촉을 피하시오.
서늘하고 건조하며 환기가 원활이 이루어지는 장소에 저장하시오.

점화원과 접촉을 피하십시오.
정전기 발생방지를 위한 접지를 하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 TWA - 1000 ppm 1900 mg/m³

ACGIH 규정 TWA 1000 ppm

생물학적 노출기준 자료없음

2) 적절한 공학적 관리 국소배기장치 등의 환기장치를 설치하고 적정 제어풍속이 유지되도록 관리하십시오.

작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하십시오.

폭발 위험이 있는 농도일 경우에는 방폭설비가 갖춰진 환기장치를 설치하십시오.

3) 개인보호구

호흡기 보호 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하십시오

눈 보호 근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.

작업 시 발생하는 각종 비산물과 유해한 액체로부터 눈과 얼굴(머리의 전면, 이마, 턱, 목앞부분, 코, 입)을 보호하기 위하여 보안경과 보안면을 착용하십시오.

손 보호 직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하십시오.

신체 보호 피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관

성상

액체

색상

무색

냄새

와인 또는 위스키 냄새

냄새역치

10 ppm

pH

자료없음

녹는점/어는점

-114.1 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위

78.5 °C

인화점

13 °C (c.c.)

증발속도

자료없음

인화성(고체, 기체)

자료없음

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

19 / 3.3 %

증기압

59.3 mmHg (25°C)

용해도

100 g/100mℓ (25 °C)

증기밀도

1.59 (공기=1)

비중

0.8 (물=1)

n-옥탄올/물분배계수	-0.31
자연발화온도	363 ℃
분해온도	자료없음
점도	1.17 cP (20℃)
분자량	46.07

10. 안정성 및 반응성

1) 화학적 안정성	상온 상압에서 안정함.
2) 유해 반응의 가능성	중합되지 않음.
3) 피해야 할 조건	열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
4) 피해야 할 물질	가연성 물질 과산화물 금속 금속 산화물 금속염 산 산화제 염기 할로 탄소 화합물 할로겐
5) 분해시 생성되는 유해물질	열분해 시 탄소 산화물

11. 독성에 관한 정보

1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실을 일으킬 수 있음. 저 체온 또는 발열, 혈압 변화, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 졸음, 지남력 상실, 발성 장애, 감정변화, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 동공확장, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
2) 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향	
급성독성	
경구	LD50 6200 mg/kg 흰쥐
경피	자료없음
흡입	LC50 20000 ppm 10 hr 흰쥐
피부부식성 또는 자극성	비자극성
심한 눈손상 또는 자극성	중정도 자극
호흡기과민성	자료없음
피부 과민성	자료없음
발암성	
IARC	1
NTP	자료없음
OSHA	자료없음
WISHA	자료없음
ACGIH	A3
생식세포변이원성	흰쥐 및 마우스에서 우성 치사 시험 - 양성 마우스 생식 세포에서 이수성 유발이 보고됨.
생식독성	알코올의 습관적인 대량 섭취에 의해 사람 태아에 대한 기형 및 그 외의 악영향이 다수 보고됨.
표적장기·전신독성물질(1회노출)	사람의 중추 신경계에 영향을 주어 두통, 피로, 집중력 저하를 일으킴.

표적장기·전신독성물질(반복노출)
흡인유해성

흡입에 의해 기도 자극성, 혼미, 병적 수면을 일으킴.
사람의 간, 신경(간질, 정신착란 등)에 영향을 줌.
자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- | | |
|---------------|--|
| 1) 수생·육생 생태독성 | |
| 어류 | LC50 42 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss |
| 갑각류 | EC50 2 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna |
| 조류 | 자료없음 |
| 2) 잔류성 및 분해성 | |
| 잔류성 | 자료없음 |
| 분해성 | BOD5/COD 0.57 |
| 3) 생물농축성 | |
| 농축성 | 자료없음 |
| 생분해성 | 75 (%) 20 day
(호기성, 기타, 쉽게 분해됨) |
| 4) 토양이동성 | Koc 1 |
| 5) 기타 유해 영향 | 자료없음 |

13. 폐기시 주의사항

- | | |
|-------------|---|
| 1) 폐기방법 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 2) 폐기시 주의사항 | 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오. |

14. 운송에 필요한 정보

- | | |
|--|---|
| 1) 유엔번호(UN No.) | 1170 |
| 2) 적정선적명 | 에탄올 또는 에탄올 용액(ETHANOL(ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION(ETHYL ALCOHOL SOLUTION)) |
| 3) 운송에서의 위험성 등급 | 3 |
| 4) 용기 등급 | 2 |
| 5) 해양오염물질 | 자료없음 |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 | |
| 화재시 비상조치 | F-E |
| 유출시 비상조치 | S-D |

15. 법규규제 현황

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) 산업안전보건법 | 노출기준설정물질 |
| 2) 유해화학물질관리법 | 자료없음 |
| 3) 위험물안전관리법 | 4류 알코올류 400ℓ |
| 4) 폐기물관리법 | 자료없음 |

5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성 유기오염물질관리법 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) 해당없음

미국관리정보(CERCLA규정) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질) 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) F; R11

EU 분류정보(위험문구) R11

EU 분류정보(안전문구) S2, S7, S16

16. 기타 참고자료

1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템